寬數週練 吳寬老師出題・範例題本　　建議作答 60 分鐘

AMC 12　代數、三角、複數與計數

學生題本

先讀「觀念提示」，再依序作答。寫完再請家長對答。　　AMC 12 競賽

範例題本　這份是讓家長先看題目風格的範例（10 題）。**實際題本依孩子需求客製**：家長填寫孩子的年級、學校進度與弱點後，吳寬老師再出專屬題本。

姓名 _____　　日期 _____

觀念提示：作答提醒

1. 每題五選一，形式同正式 AMC 12；題目英文化前先以中文呈現。
2. 對數、分式先寫定義域；計數題先想「能不能一一對應到更好數的東西」。
3. 後 4 題目標是真正 AMC 12 第 18–23 題的難度，卡住是正常的，先寫下你試過的方法。

範例 10 題

暖身 3（約 #6–9）・中段 3（約 #11–16）・壓軸 4（約 #18–23）

1. ［暖身・對數定義域（約 #6）］ 方程式 $\log_3(x^2-4x)=\log_3(2x-8)$ 的實數解共有幾個？

(A) 0　**(B)** 1　**(C)** 2　**(D)** 3　**(E)** 4

答：_____

2. ［暖身・三角換元（約 #7）］ 若 $\tan x=2$，則 $\sin 2x+\cos 2x=$

(A) $-\frac{3}{5}$　**(B)** $-\frac{1}{5}$　**(C)** $\frac{1}{5}$　**(D)** $\frac{3}{5}$　**(E)** $\frac{7}{5}$

答：_____

3. ［暖身・最值（約 #9）］ 函數 $f(x)=\cos 2x+2\sin x$ 的最大值與最小值之和為

(A) -3　**(B)** $-\frac{3}{2}$　**(C)** $-\frac{1}{2}$　**(D)** 0　**(E)** $\frac{3}{2}$

答：_____

4. ［中段・根與係數（約 #11)］ r,s,t 為 $x^3-5x^2+6x-1=0$ 的三根，則 $\dfrac{1}{r^2}+\dfrac{1}{s^2}+\dfrac{1}{t^2}=$

(A) 14　**(B)** 20　**(C)** 24　**(D)** 26　**(E)** 36

答：＿＿＿＿

5. ［中段・高斯符號（約 #14)］ 當 x 取遍 $0\le x<100$ 的實數時，$\lfloor x\rfloor+\lfloor 2x\rfloor+\lfloor 3x\rfloor$ 共有幾種不同的值？

(A) 300　**(B)** 400　**(C)** 401　**(D)** 500　**(E)** 600

答：＿＿＿＿

6. ［中段・環狀計數（約 #16)］ 圓周上等距排著 12 個點，從中選 4 點，任兩點都不相鄰，有幾種選法？

(A) 70　**(B)** 84　**(C)** 105　**(D)** 126　**(E)** 140

答：＿＿＿＿

7. ［壓軸・插值多項式（約 #18)］ 四次多項式 $P(x)$ 滿足 $P(k)=\dfrac{1}{k}$，$k=1,2,3,4,5$。則 $P(6)=$

(A) 0　**(B)** $\frac{1}{6}$　**(C)** $\frac{1}{5}$　**(D)** $\frac{1}{4}$　**(E)** $\frac{1}{3}$

答：＿＿＿＿

8. ［壓軸・遞迴不變量（約 #19)］ $a_1=\dfrac{3}{2}$，$a_{n+1}=a_n^2-a_n+1$。則 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}=$

(A) $\frac{3}{2}$　**(B)** 2　**(C)** $\frac{5}{2}$　**(D)** 3　**(E)** 發散

答：＿＿＿＿

9. ［壓軸・單位根（約 #21）］　ω 為 $\omega^7 = 1$ 且 $\omega \neq 1$ 的複數，則 $\displaystyle\prod_{k=1}^{6}\left(1+\omega^k+\omega^{2k}\right) =$

(A) -7　**(B)** -1　**(C)** 0　**(D)** 1　**(E)** 7

答：＿＿＿＿

10. ［壓軸・生成函數濾波（約 #23）］　$\{1,2,\ldots,12\}$ 的子集（含空集）中，元素和是 3 的倍數者共有幾個？

(A) 1364　**(B)** 1365　**(C)** 1366　**(D)** 1368　**(E)** 1376

答：＿＿＿＿

寬數週練｜吳寬老師　範例題本，實際題本依孩子需求客製。
想讓孩子拿到專屬題本：**kuan-weekly.vercel.app**